

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировское областное государственное профессиональное образовательное  
бюджетное учреждение  
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

## **ОТЧЕТ**

**по учебной практике**

**ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных**

Тема: Разработка системы «ХранительПРО» для организации  
пропускного режима на объекте КИИ

Выполнила: Гущеварова Валерия  
Александровна

Группа: 23П-2

Специальность: 09.02.07 Информационные  
системы и программирование

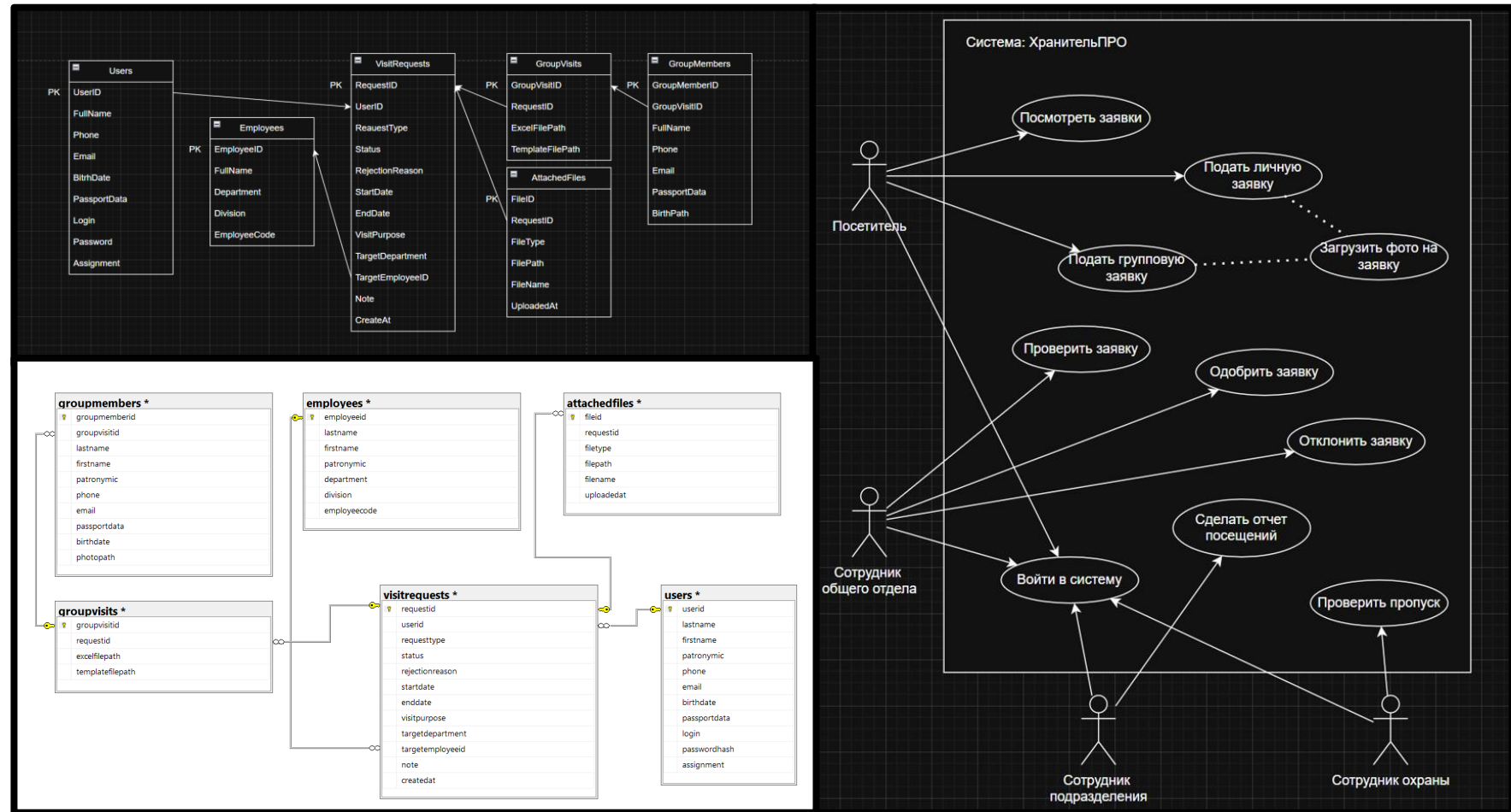
Руководитель: Калинин Арсений Олегович

2026г.

# День 1: Анализ и проектирование БД

Выполнено:

- 1) UML-диаграмма вариантов использования
- 2) ERD-диаграмма
- 3) Создание БД в PostgreSQL в 3НФ
- 4) Миграция в MS SQL Server
- 5) Словарь данных
- 6) Импорт тестовых данных



# День 2: Приложение для посетителя

## Функционал:

- Регистрация и авторизация
- Подача личной и групповой заявки
- Просмотр своих заявок
- Прикрепление файлов (скан паспорта, фото)

**Вход в систему**

Логин:

Пароль:

**Войти**

**Регистрация**

Фамилия\*:

Имя\*:

Отчество:

Телефон:

Email\*:

Дата рождения\*:  01.01.2000

Серия паспорта\* (4 цифры):

Номер паспорта\* (6 цифр):

**Выбор типа заявки**

**Личное посещение**

**Групповое посещение**

**Список посетителей (группа не менее 5 человек)**

Скачать шаблон списка | Загрузить список (xlsx)

| LastName | FirstName | Patronymic | Phone       | Email                   | Bi  |
|----------|-----------|------------|-------------|-------------------------|-----|
| Иванов   | Иван      | Иванович   | 89001234567 | ivan@example.com        | 1/  |
| Петров   | Петр      | Петрович   | 89007654321 | pete@example.com        | 5/  |
| Сидоров  | Сидор     | Сидорович  | 89001112233 | sidor@example.com       | 12/ |
| Макаров  | Петр      | Сергеевич  | 89228374675 | hjd@gmail.com           | 10/ |
| Петров   | Макс      | Юрьевич    | 89378374838 | ghdskdskl7777@gmail.com | 32/ |

**Прикрепляемые документы**

Прикрепить скан паспорта (PDF)

Паспорт.pdf **Удалить**

**Личное посещение**

**Информация для пропуска**

Срок действия заявки: с 17.04.2026 по Выбор даты

Цель посещения:

**Принимающая сторона**

Подразделение\*:

ФИО сотрудника\*:

**Информация о посетителе**

Фамилия\*:

Имя\*:

Отчество:

Телефон:

E-mail:

Организация:

Примечание:

Дата рождения\*:  Выбор даты

Серия паспорта\*:  Номер\*:

**Прикрепляемые документы**

Прикрепить скан паспорта (PDF)

Загрузить фото (JPG, 3x4)

**ХранительПРО**

Петр Петров **Выйти**

**Добавить заявку** **Редактировать** **Удалить** **Обновить**

| Id | Type      | Status   | StartDate  | EndDate    | Purpose           | Department    | CreatedAt  |
|----|-----------|----------|------------|------------|-------------------|---------------|------------|
| 9  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 30.04.2026 | Работа            | Сбыт          | 16.04.2026 |
| 8  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 30.04.2026 | Работа            | Администрация | 16.04.2026 |
| 7  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 29.04.2026 | Проверка          | Администрация | 16.04.2026 |
| 6  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 28.04.2026 | Работа            | Производство  | 16.04.2026 |
| 5  | групповая | проверка | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Обсуждение планов | Сбыт          | 16.04.2026 |
| 4  | личная    | проверка | 17.04.2026 | 02.05.2026 | Обсудить планы    | Администрация | 16.04.2026 |

**Отправить заявку** **Очистить форму** **Отмена**

# День 3: Терминал сотрудника общего отдела

## Функционал:

- Авторизация по коду сотрудника
- Просмотр и фильтрация заявок
- Одобрение/отклонение заявок
- Проверка черного списка

## Создано:

- Представление ViewListRequests
- Хранимая процедура FilteringRequests

Терминал отдела - Вход

Код сотрудника:  
.....

Войти

Принятие заявки

Информация о заявке

Номер заявки: 8  
Тип: Личное посещение  
Статус: ☒ Отклонена

Цель посещения: Работа

Подразделение: Администрация

Принимающий сотрудник: Носков Павел Сергеевич

Примечание:

Информация о посетителе

ФИО: Носков Петр Иванович  
Телефон: 89273648584  
Email: yui@gmail.com  
Организация: ООО ЭнергоСбыт  
Дата рождения: 21.08.1999  
Паспортные данные: 3245435675

Заголовки: Заголовки

| Дата подачи           |
|-----------------------|
| 4/16/2026 10:41:22 AM |
| 4/16/2026 10:33:56 AM |
| 4/16/2026 10:15:50 AM |
| 4/16/2026 9:53:54 AM  |
| 4/16/2026 9:41:50 AM  |
| 4/15/2026 12:17:46 PM |
| 4/15/2026 12:17:46 PM |

Терминал общего отдела - ХранительПРО

Петров Марк Сергеевич Выйти

Тип:  Статус:  Подразделение: Все Применить фильтр Сбросить

| № | Тип       | Статус      | Посетитель | Подразделение | Цель               | Дата подачи           |
|---|-----------|-------------|------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 9 | групповая | проверка    | Марков     | Сбыт          | Работа             | 4/16/2026 10:41:22 AM |
| 8 | личная    | не одобрена | Носков     | Администрация | Работа             | 4/16/2026 10:33:56 AM |
| 7 | личная    | проверка    | Кириллов   | Администрация | Проверка           | 4/16/2026 10:15:50 AM |
| 6 | групповая | одобрена    | Петров     | Производство  | Работа             | 4/16/2026 9:53:54 AM  |
| 5 | групповая | не одобрена |            | Сбыт          | Обсуждение планов  | 4/16/2026 9:41:50 AM  |
| 2 | групповая | не одобрена |            | Сбыт          | Экскурсия          | 4/15/2026 12:17:46 PM |
| 1 | личная    | одобрена    |            | Производство  | Деловая встреча    | 4/15/2026 12:17:46 PM |
| 3 | личная    | не одобрена |            | Администрация | Технический осмотр | 4/15/2026 12:17:46 PM |

Просмотр заявки

Информация о посетителе

ФИО: Носков Петр Иванович  
Телефон: 89273648584  
Email: yui@gmail.com  
Организация: ООО ЭнергоСбыт  
Дата рождения: 21.08.1999  
Паспортные данные: 3245435675

Прикрепленные файлы

Паспорт.pdf

Паспорт.jpg

Открыть файл

Закрыть

Query Query History

```
1 CREATE VIEW ViewListRequests AS
2 SELECT
3     requestid,
4     requesttype,
5     status,
6     rejectionreason,
7     startdate,
8     enddate,
9     visitpurpose,
10    targetdepartment,
11    note,
12    createdat,
13    visitor_lastname,
14    visitor_firstname,
15    visitor_passportdata
16 FROM visitrequests;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 54 msec.

Query Query History

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS FilteringRequests(character varying, character varying, character va
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION FilteringRequests(
3     v_type VARCHAR DEFAULT NULL,
4     v_dept VARCHAR DEFAULT NULL,
5     v_status VARCHAR DEFAULT NULL,
6     v_note TEXT,
7     v_startdate DATE,
8     v_enddate DATE,
9     v_visitpurpose TEXT,
10    v_targetdepartment VARCHAR,
11    v_note TEXT,
12    v_createdat TIMESTAMPTZ,
13    v_visitor_lastname VARCHAR,
14    v_visitor_firstname VARCHAR,
15    v_visitor_passportdata VARCHAR
16 ) RETURNS TABLE
17 AS $$
18 BEGIN
19     RETURN QUERY
20     SELECT
21         requestid,
22         requesttype,
23         status,
24         rejectionreason,
25         startdate,
26         enddate,
27         visitpurpose,
28         targetdepartment
29     FROM visitrequests
30     WHERE (v_type IS NULL OR requesttype = v_type)
31           AND (v_dept IS NULL OR targetdepartment = v_dept)
32           AND (v_status IS NULL OR status = v_status)
33           AND (v_note IS NULL OR note = v_note)
34           AND (v_startdate IS NULL OR startdate >= v_startdate)
35           AND (v_enddate IS NULL OR enddate <= v_enddate)
36           AND (v_visitpurpose IS NULL OR visitpurpose = v_visitpurpose)
37           AND (v_targetdepartment IS NULL OR targetdepartment = v_targetdepartment)
38           AND (v_note IS NULL OR note = v_note)
39           AND (v_createdat IS NULL OR createdat = v_createdat)
40           AND (v_visitor_lastname IS NULL OR visitor_lastname = v_visitor_lastname)
41           AND (v_visitor_firstname IS NULL OR visitor_firstname = v_visitor_firstname)
42           AND (v_visitor_passportdata IS NULL OR visitor_passportdata = v_visitor_passportdata);
43 END;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 54 msec.

# День 4: Терминал охраны и подразделения

## Терминал охраны:

- Просмотр одобренных заявок
- Поиск по ФИО/паспорту
- Разрешение доступа

## Терминал подразделения:

- Фиксация входа/выхода
- Добавление в черный список

## Создано:

- Триггер генерации логина
- Диаграмма деятельности

**Терминал охраны - Хранилище(УПД)**

| № | Тип       | Посетитель           | Подразделение | Телефон     | Дата       | Вход        | Выход       |
|---|-----------|----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | личная    | Петров Петр Петрович | Производство  | 89273748374 | 16.04.2026 | 09:04 18:04 | 09:19 18:04 |
| 6 | групповая | Петров Петр Петрович | Производство  |             | 17.04.2026 | 09:19 18:04 | 09:19 18:04 |

**Разрешение на доступ**

ФИО: Петров Петр Петрович  
Паспорт: 3245456432  
Телефон: 89273748374  
Подразделение: Производство  
Тип заявки: Групповое посещение  
Цель: Работа  
Дата посещения: 17.04.2026  
☒ Вход уже зафиксирован: 09:18:33 18.04.2026

**Просмотр заявки**

ФИО: Николаев Николай Николаевич  
Телефон: 89007778899  
Email: nikolay@example.com  
Организация:  
Дата рождения: 18.04.2026  
Паспорт: 4433221100

**Время посещения**

Разрешение доступа (охрана): 08:04:39 18.04.2026  
Приход посетителя (подразделение): 10:21:24 18.04.2026  
Выход посетителя: Не зафиксирован

**Терминал подразделения - Хранилище(УПД)**

| №  | Тип       | Посетитель                  | Цель                  | Дата       | Вход  | Выход |
|----|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|
| 1  | личная    | Николаев Николай Николаевич | Деловая встреча       | 16.04.2026 | 09:04 | 09:19 |
| 19 | личная    | Петров Петр Петрович        | Проверка оборудования | 17.04.2026 | 08:04 |       |
| 6  | групповая | Петров Петр Петрович        | Работа                | 17.04.2026 | 09:19 | 09:18 |
| 14 | личная    | Иванов Иван Иванович        | Деловая встреча       | 18.04.2026 |       |       |
| 21 | личная    | Тестов Тест Тестович        | Деловая встреча       | 18.04.2026 | 10:06 | 10:07 |
| 15 | личная    | Петров Петр Петрович        | Внеплановый осмотр    | 18.04.2026 |       |       |
| 12 | личная    | Сидоров Сергей Сергеевич    | Экспертиза            | 18.04.2026 |       |       |
| 16 | групповая | Сидоров Сергей Сергеевич    | Экспертиза            | 18.04.2026 |       |       |
| 17 | личная    | Кузнецов Алексей Алексеевич | Совещание             | 19.04.2026 |       |       |

**Query History**

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_login()  
2 RETURNS TRIGGER AS $$  
3 DECLARE  
4     login_part VARCHAR;  
5 BEGIN  
6     login_part := SPLIT_PART(NEW.email, '@', 1);  
7     NEW.login := login_part || NEW.userid;  
8  
9     RETURN NEW;  
10 END;  
11 $$ LANGUAGE plpgsql;  
12  
13 CREATE TRIGGER trg_generate_login  
14 BEFORE INSERT ON users  
15 FOR EACH ROW  
16 EXECUTE FUNCTION generate_login();
```

**Регистрация**

Серия паспорта\* (4 цифры): 2345  
Номер паспорта\* (6 цифр): 456786  
Логин\*: Petr  
Пароль\*:   
Подтверждение\*:   
Пароль: 8+ символов, заглавная, строчная, цифра, спецсимвол

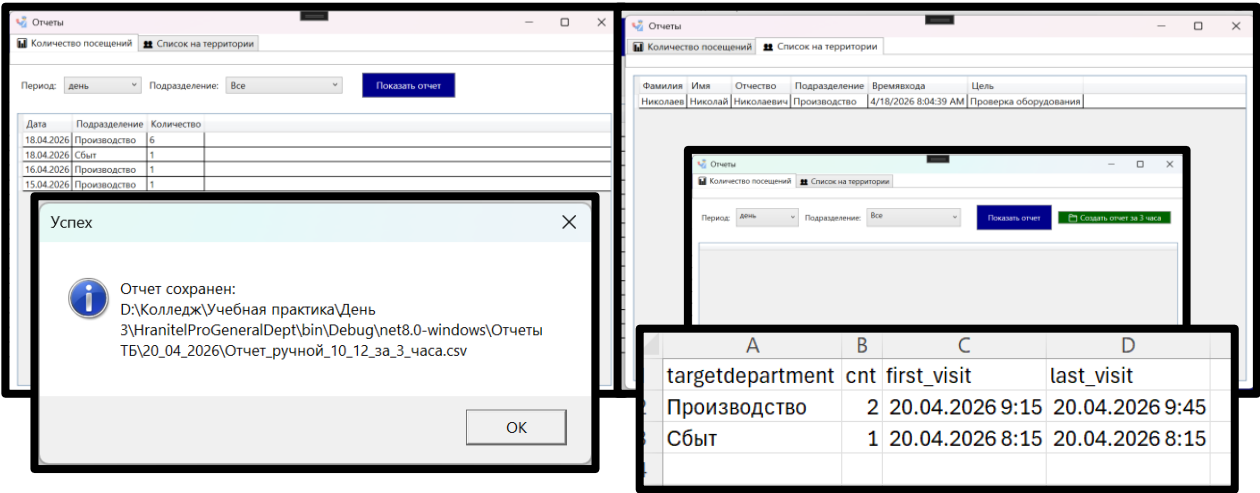
**Диаграмма деятельности**

```
graph TD
    Start([Начало]) --> Open[Открыть заявку на проверку]
    Open --> CheckData[Проверить данные заявки]
    CheckData --> IsBlack{Данные верны?}
    IsBlack -- Да --> Approve[Одобрить заявку]
    Approve --> SendMsg[Отправить сообщение]
    SendMsg --> End1([Конец])
    IsBlack -- Нет --> CheckList[Проверить черный список]
    CheckList --> InList{В черном списке?}
    InList -- Да --> Deny[Отклонить заявку автоматически]
    Deny --> SendMsg2[Отправить сообщение]
    SendMsg2 --> End2([Конец])
    InList -- Нет --> AddList[Добавить запись в черный список]
    AddList --> End3([Конец])
```

# День 5: Отчеты и документация

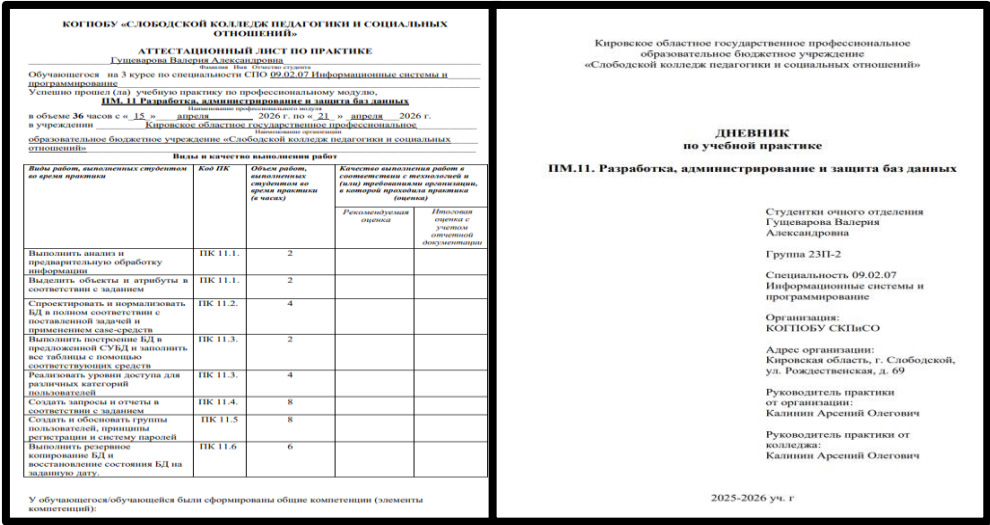
## Отчеты:

- Количество посещений (день/месяц/год)
- Список лиц на территории
- Автосохранение каждые 3 часа



## Документация:

- Диаграмма вариантов использования
- Дневник практики
- Аттестационный лист
- Отчет по практике



# Итоговая UML-диаграмма вариантов использования

